高校3年・受験生　HS-CHE-U01　物質の状態（気体・溶液）

問題プリント 物質の状態（気体・溶液）　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 物質量・モル質量・モル濃度の計算ができる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 絶対温度 $T\,[\mathrm{K}] = t\,[^\circ\mathrm{C}] + 273$ と、圧力の単位 Pa（$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$）を知っている。
- 反比例・比例の式の扱い、指数（10^5 など）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：化学平衡 HS-CHE-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 0 ℃、3.0×10^5 Pa で 3.0 L を占める気体を、47 ℃、4.0×10^5 Pa にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 圧力を一定に保ったまま、227 ℃ で 2.0 L の気体を 327 ℃ にした。体積は何 L になるか。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 27 ℃、2.0×10^5 Pa で 3.0 L を占める気体を、77 ℃、2.0×10^5 Pa にすると、体積は何 L になるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 127 ℃、2.0×10^5 Pa で 4.0 L を占める気体を、47 ℃、5.0×10^4 Pa にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 227 ℃、8.3×10^4 Pa で 8.3 L を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 0.20 mol の気体を 8.3 L の容器に入れ、87 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 0.50 mol の気体は、27 ℃、1.0×10^5 Pa で何 L を占めるか。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 0.25 mol の気体は、87 ℃、8.3×10^4 Pa で何 L を占めるか。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 ある気体 11.2 g を 2.0 L の容器に入れて -73 ℃ に保つと、圧力は 3.3×10^5 Pa であった。この気体の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 窒素 $\mathrm{N_2}$ 0.20 mol とアルゴン Ar 0.050 mol からなる混合気体の全圧が 1.0×10^5 Pa であるとき、アルゴンの分圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 酸素 $\mathrm{O_2}$ とメタン $\mathrm{CH_4}$ を物質量の比 0.60 : 0.50 で混合した気体の平均分子量を求めなさい。分子量は $\mathrm{O_2} = 32$、$\mathrm{CH_4} = 16$ とする。有効数字3桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 容積 2.0 L の容器に窒素 1.0 mol と二酸化炭素 0.30 mol を入れ、227 ℃ に保った。容器内の全圧は何 Pa か。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 窒素 $\mathrm{N_2}$ とヘリウム He を物質量の比 1.0 : 0.50 で混合した気体の平均分子量を求めなさい。分子量は $\mathrm{N_2} = 28$、$\mathrm{He} = 4$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、誤っているものを1つ選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　液体の飽和蒸気圧は、温度が高いほど大きい。

イ　一定温度では、液体の飽和蒸気圧は容器の体積や液体の量に関係しない。

ウ　気液平衡の状態では、単位時間あたりに蒸発する分子の数と凝縮する分子の数が等しい。

エ　一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。

A-15 蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、正しいものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア 不揮発性の物質を溶かすと、溶液の蒸気圧は純溶媒より高くなる。

イ 不揮発性の物質を溶かした溶液の蒸気圧は、同じ温度の純溶媒の蒸気圧より低い。

ウ 一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。

エ 沸騰しているとき、液体の飽和蒸気圧は外圧より大きい。

A-16 蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、正しいものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア 気液平衡の状態では、蒸発も凝縮も起こっていない。

イ 外圧を低くすると、液体の沸点は低くなる。

ウ 分子間力の大きい液体ほど、同じ温度での飽和蒸気圧は大きい。

エ 容器内の液体の量を2倍にすると、同じ温度での飽和蒸気圧も2倍になる。

A-17 尿素 $CO(NH_2)_2$（分子量 60） 7.2 g を水 400 g に溶かした水溶液の沸点上昇度は何 K か。水のモル沸点上昇を 0.52 K·kg/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 尿素 $CO(NH_2)_2$（分子量 60） 9.0 g を水 500 g に溶かした水溶液の質量モル濃度は何 mol/kg か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 塩化カリウム KCl（式量 74.5） 0.745 g を水 100 g に溶かした水溶液の凝固点は何 ℃ か（完全に電離するものとする）。水の凝固点を 0 ℃、モル凝固点降下を 1.85 K·kg/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 塩化カルシウム $CaCl_2$（式量 111） 1.11 g を水 100 g に溶かした水溶液の質量モル濃度は何 mol/kg か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 200 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温まで冷やして凝縮した X の質量を測ると 0.56 g であった。大気圧は 1.0×10^5 Pa とし、フラスコ内の空気の影響は無視する。X の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 250 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温まで冷やして凝縮した X の質量を測ると 0.608 g であった。大気圧は 1.01×10^5 Pa とし、フラスコ内の空気の影響は無視する。X の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 415 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温まで冷やして凝縮した X の質量を測ると 1.05 g であった。大気圧は 1.0×10^5 Pa とし、フラスコ内の空気の影響は無視する。X の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 沸点が 87 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 250 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 87 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温まで冷やして凝縮した X の質量を測ると 0.49 g であった。大気圧は 1.01×10^5 Pa とし、フラスコ内の空気の影響は無視する。X の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 容積 4.0 L の容器 A に1.5×10^5 Pa の窒素を、容積 3.0 L の容器 B に1.0×10^5 Pa のアルゴンを入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気体を混合した。コック部分の体積は無視する。混合後の全圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 容積 4.0 L の容器 A に3.0×10^5 Pa のヘリウムを、容積 3.0 L の容器 B に5.0×10^4 Pa の酸素を入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気体を混合した。コック部分の体積は無視する。混合後のヘリウムの分圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 容積 3.0 L の容器 A に4.0×10^5 Pa の酸素を、容積 6.0 L の容器 B に2.0×10^5 Pa のアルゴンを入れ、227 ℃ に保ったままコックを開いて両方の気体を混合した。コック部分の体積は無視する。その後、全体を 127 ℃ にした。このときの全圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 容積 2.0 L の容器 A に1.0×10^5 Pa の窒素を、容積 2.0 L の容器 B に3.0×10^5 Pa のヘリウムを入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気体を混合した。コック部分の体積は無視する。混合後の全圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 容積 5.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、67 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。67 ℃ の水の飽和蒸気圧は 2.7×10^4 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 容積 10 L の真空容器に水 0.020 mol を入れ、77 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。77 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^4 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 容積 5.0 L の真空容器に窒素 0.050 mol と水 0.10 mol を入れ、47 ℃ に保った。容器内の全圧は何 Pa か。47 ℃ の水の飽和蒸気圧は 1.1×10^4 Pa とし、液体の水の体積と、窒素の水への溶解は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 容積 2.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、27 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 あるタンパク質 1.0 g を水に溶かして 100 mL とした水溶液の浸透圧は、37 ℃ で 3.2×10^3 Pa であった。このタンパク質の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 37 ℃ で、0.020 mol/L の塩化カリウム水溶液の浸透圧は何 Pa か（完全に電離するものとする）。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 あるタンパク質 1.5 g を水に溶かして 200 mL とした水溶液の浸透圧は、27 ℃ で 1.9×10^3 Pa であった。このタンパク質の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 次の水溶液のうち、同じ温度での蒸気圧が最も低いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0.050 mol/kg のスクロース水溶液
イ　0.30 mol/kg の塩化カルシウム水溶液
ウ　0.050 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液
エ　0.30 mol/kg の塩化カリウム水溶液

B-17 次の水溶液のうち、凝固点が最も高いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0.15 mol/kg のグルコース水溶液
イ　0.30 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液
ウ　0.10 mol/kg のスクロース水溶液
エ　0.20 mol/kg の塩化カリウム水溶液

B-18 次の水溶液のうち、同じ温度での蒸気圧が最も低いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0.15 mol/kg のスクロース水溶液
イ　0.15 mol/kg の塩化カルシウム水溶液
ウ　0.20 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液
エ　0.20 mol/kg の尿素水溶液

B-19 ある非電解質 0.50 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液の凝固点は、純粋なベンゼン（凝固点 5.5 ℃）より 0.21 K 低かった。この非電解質の分子量を求めなさい。ベンゼンのモル凝固点降下を 5.12 K·kg/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 ある非電解質 0.50 g を水 50 g に溶かした溶液の凝固点は、純粋な水（凝固点 0 ℃）より 0.20 K 低かった。この非電解質の分子量を求めなさい。水のモル凝固点降下を 1.85 K·kg/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 亜鉛（Zn）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、30 ℃ で 249 mL であった。大気圧は 1.01×10^5 Pa、30 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^3 Pa とする。反応は $\mathrm{Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2}$ で表される。　8点

(1) 水面の高さを一致させる理由と、水素の分圧の求め方を説明しなさい。

(2) 反応した亜鉛の質量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。原子量は H＝1.0、O＝16、Mg＝24、Zn＝65 とし、有効数字2桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-02 亜鉛（Zn）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、20 ℃ で 332 mL であった。大気圧は 1.02×10^5 Pa、20 ℃ の水の飽和蒸気圧は 2.3×10^3 Pa とする。反応は $\mathrm{Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2}$ で表される。 8点

(1) 水面の高さを一致させる理由と、水素の分圧の求め方を説明しなさい。

(2) 反応した亜鉛の質量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。原子量は H＝1.0、O＝16、Mg＝24、Zn＝65 とし、有効数字2桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-03 マグネシウム（Mg）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、30 ℃ で 498 mL であった。大気圧は 1.00×10^5 Pa、30 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^3 Pa とする。反応は $\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$ で表される。 8点

(1) 水面の高さを一致させる理由と、水素の分圧の求め方を説明しなさい。

(2) 反応したマグネシウムの質量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。原子量は H＝1.0、O＝16、Mg＝24、Zn＝65 とし、有効数字2桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

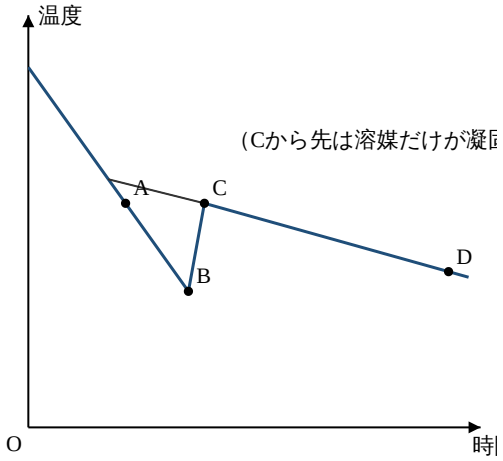
C-04　ある非電解質 1.0 g を水 50 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。　8点

(1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。

(2) 凝固が始まった後（C以降）も温度が下がり続ける理由を説明しなさい。

(3) この溶液の凝固点は図の点A〜Dのどの温度か。また、その温度が純粋な水の凝固点より 0.11 K 低かったとき、この非電解質の分子量を求めなさい。水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



溶液の冷却曲線（概形）

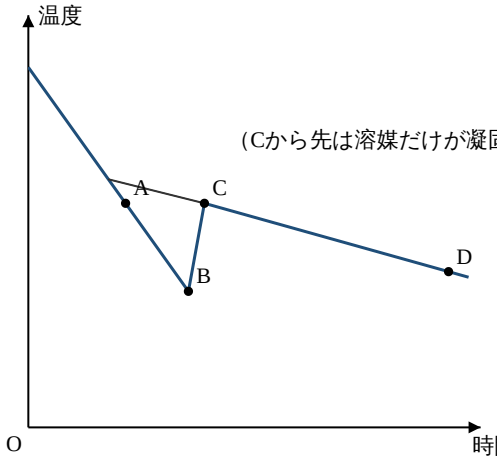
C-05　ある非電解質 1.0 g を水 100 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。　8点

(1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。

(2) 凝固が始まった後（C以降）も温度が下がり続ける理由を説明しなさい。

(3) この溶液の凝固点は図の点A〜Dのどの温度か。また、その温度が純粋な水の凝固点より 0.10 K 低かったとき、この非電解質の分子量を求めなさい。水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



溶液の冷却曲線（概形）

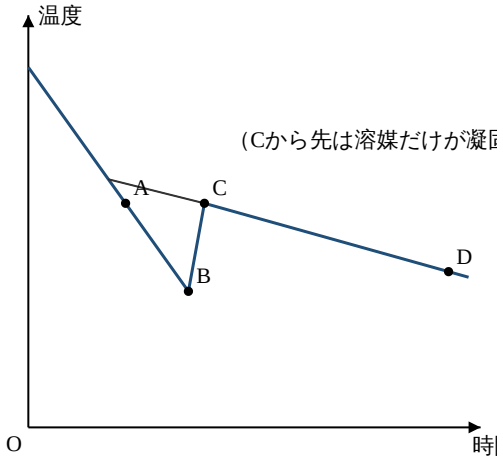
C-06 ある非電解質 1.0 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。 8点

(1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。

(2) 凝固が始まった後（C以降）も温度が下がり続ける理由を説明しなさい。

(3) この溶液の凝固点は図の点A〜Dのどの温度か。また、その温度が純粋なベンゼンの凝固点より 0.33 K 低かったとき、この非電解質の分子量を求めなさい。ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K·kg/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



溶液の冷却曲線（概形）

C-07 15 ℃ で、分圧 1.0×10^{5} Pa の窒素は水 1.0 L に 0.70×10^{-3} mol 溶けるものとする。空気（窒素と酸素の物質量の比 4 : 1）を、全圧 5.0×10^{5} Pa で 15 ℃ の水 1.0 L に接触させて十分な時間がたった。　8点

(1) 水に溶けた窒素の質量は何 mg か。原子量は N＝14、O＝16 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 溶けた窒素の体積を、そのときの窒素の分圧・温度のもとで測ると、分圧が2倍になっても変わらない。この理由をヘンリーの法則と状態方程式を用いて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-08 25 ℃ で、分圧 1.0×10^{5} Pa の窒素は水 1.0 L に 0.70×10^{-3} mol 溶けるものとする。空気（窒素と酸素の物質量の比 4 : 1）を、全圧 1.0×10^{5} Pa で 25 ℃ の水 1.0 L に接触させて十分な時間がたった。　8点

(1) 水に溶けた窒素の質量は何 mg か。原子量は N＝14、O＝16 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 溶けた窒素の体積を、そのときの窒素の分圧・温度のもとで測ると、分圧が2倍になっても変わらない。この理由をヘンリーの法則と状態方程式を用いて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-09 実在気体の $Z = \dfrac{pV}{nRT}$ の値は、理想気体では常に 1 である。メタンとヘリウムを比べると、高圧の条件で 1 からのずれが大きいのはメタンである。　8点

(1) 実在気体が理想気体からずれる2つの原因を挙げなさい。

(2) 高圧でずれが大きくなる理由と、メタンのずれがヘリウムより大きい理由を説明しなさい。

(3) 実在気体を理想気体に近づけるには、温度と圧力をどのようにすればよいか。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-10 実在気体の $Z = \dfrac{pV}{nRT}$ の値は、理想気体では常に 1 である。メタンとヘリウムを比べると、低温の条件で 1 からのずれが大きいのはメタンである。　8点

(1) 実在気体が理想気体からずれる2つの原因を挙げなさい。

(2) 低温でずれが大きくなる理由と、メタンのずれがヘリウムより大きい理由を説明しなさい。

(3) 実在気体を理想気体に近づけるには、温度と圧力をどのようにすればよいか。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　圧力一定で、27 ℃ で 2.0 L の気体を 327 ℃ にしたときの体積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

体積は温度に比例するので、$2.0 \times \dfrac{327}{27} = 24\ \mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　圧力一定で、27 ℃ で 6.0 L の気体を 327 ℃ にしたときの体積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

体積は温度に比例するので、$6.0 \times \dfrac{327}{27} = 73\ \mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 0.020 mol の気体を容積 830 mL の容器に入れて 127 ℃ に保ったときの圧力を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$p = \frac{0.020 \times 8.3 \times 10^3 \times 400}{830} = 80\ \mathrm{Pa}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 圧力一定で、227 ℃ で 4.0 L の気体を 27 ℃ にしたときの体積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

体積は温度に比例するので、$4.0 \times \dfrac{27}{227} = 0.48\ \mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05　尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$（分子量 60）9.6 g を含む水溶液が全体で 409.6 g ある。この水溶液の沸点上昇度を求めなさい。水のモル沸点上昇は 0.52 K·kg/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$m = \dfrac{9.6/60}{0.4096}$ mol/kg として、$\Delta t_{\mathrm{b}} = 0.52 \times m \fallingdotseq 0.20$ K

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06　塩化カリウム KCl（式量 74.5）7.45 g を水 250 g に溶かした水溶液の凝固点降下度を求めなさい。塩化カリウムは完全に電離し、水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とする。　6点

［ある生徒の解答］

$m = \dfrac{7.45/74.5}{0.25} = 0.40$ mol/kg なので、$\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.40 = 0.74$ K

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07　塩化カルシウム $\mathrm{CaCl_2}$（式量 111）3.33 g を水 200 g に溶かした水溶液の凝固点降下度を求めなさい。塩化カルシウムは完全に電離し、水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とする。　6点

［ある生徒の解答］

$m = \dfrac{3.33/111}{0.20} = 0.15$ mol/kg なので、$\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.15 = 0.28$ K

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08　容積 2.0 L の真空容器に水 0.040 mol を入れ、27 ℃ に保ったときの容器内の圧力を求めなさい。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa とし、液体の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$p = \dfrac{nRT}{V} = \dfrac{0.040 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{2.0} = 5.0 \times 10^4$ Pa

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09 容積 2.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、77 ℃ に保ったときの容器内の圧力を求めなさい。77 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^4 Pa とし、液体の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 350}{2.0} = 1.5 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 亜鉛に希塩酸を加えて発生した水素を水上置換で集め、水面をそろえて体積を測ると 25 ℃ で 415 mL であった。大気圧は 1.01×10^5 Pa、25 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.2×10^3 Pa とする。集めた水素の物質量を有効数字3桁で求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

$$n = \frac{1.01 \times 10^5 \times 0.415}{8.3 \times 10^3 \times 298} \fallingdotseq 1.69 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））